

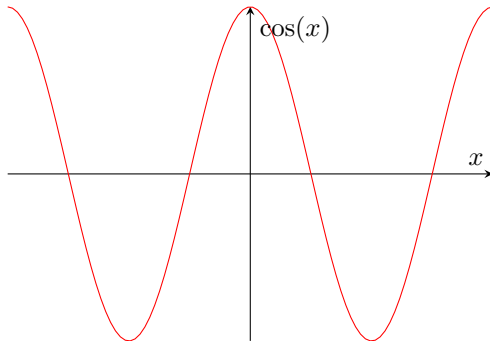
Séries de Fourier

David Darras

Date de création : 10/01/2024
Dernière modification : 10/01/2024

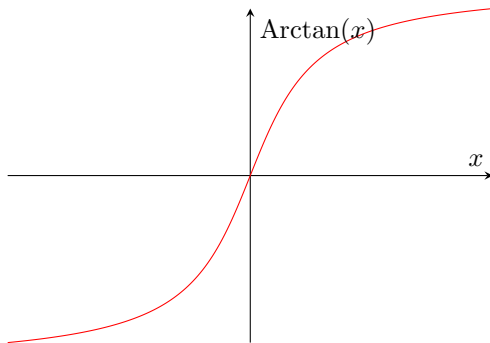
1 Notions préliminaires

- On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **T-périodique** (avec $T > 0$), si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + T) = f(x)$.
- On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **paire**, si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$.



Remarque : La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

- On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **impaire**, si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$.



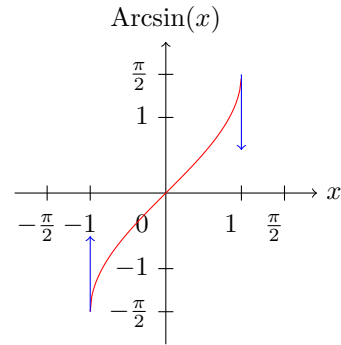
Remarque : La courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.

f	g	$f \times g$
Paire	Paire	Paire
Paire	Impaire	Impaire
Impaire	Impaire	Paire

- Si une fonction f admet une limite finie à droite (resp. à gauche) en x , alors on pose $f(x^+) = \lim_{t \rightarrow x, t > x} f(t)$ (resp. $f(x^-) = \lim_{t \rightarrow x, t < x} f(t)$).
- On dit que f est **intégrable** sur I , si $\int_I |f|$ converge.
- On dit que f est de **classe C^k par morceaux** sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision $(a = x_0, \dots, b = x_n)$ telle que $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}$, la restriction de f à $]x_i, x_{i+1}[$ se prolonge en une fonction de classe C^k sur $[x_i, x_{i+1}]$.

Pour savoir si une fonction est de classe C^1 par morceaux, on vérifie qu'il n'y a **pas de tangente verticale** ou de limite infinie. Sinon, on vérifie que f et f' sont continues par morceaux, i.e, quelles peuvent sauter, mais des sauts finis.

Exemple : la fonction Arcsinus n'est pas de classe C^1 par morceaux sur $[-1, 1]$ car elle a deux tangentes verticales. Cependant, bien que la fonction valeur absolue admette un point anguleux, elle est de classe C^1 par morceaux.



2 Séries de fonctions

Soit une suite de fonctions f_n définie sur un intervalle I .

- CVS: La série de fonctions $\sum_{n \geq n_0} f_n$ **converge simplement** sur I , si pour tout $x \in I$, la série numérique $\sum_{n \geq n_0} f_n(x)$ converge.
- CVU: La série de fonctions $\sum_{n \geq n_0} f_n$ **converge uniformément** vers la fonction S sur I , si $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |S(x) - \sum_{n=n_0}^N f_n(x)| = 0$

- CVN: La série de fonctions $\sum_{n \geq n_0} f_n$ **converge normalement** sur I si, pour tout $n \geq n_0$, la fonction f_n est bornée, et la série numérique $\sum_{n \geq n_0} \sup_{x \in I} |f_n(x)|$ converge.

- CVN $\Rightarrow$ CVS et CVU $\Rightarrow$ CVS

- Généralement, au lieu de calculer la borne supérieure de f_n , on cherche une suite numérique $(u_n)_{n \geq n_0}$ telle que $\sum u_n$ **converge** et qui vérifie: $\forall n \geq n_0, \forall x \in I, |f_n(x)| \leq u_n$. Dès lors, par majoration, on obtient la **convergence normale** (et donc aussi uniforme).

- On appelle série trigonométrique (ST), une série de la forme

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt))$$

avec $t \in \mathbb{R}$ et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{C}^{\mathbb{N}})^2$.

Propriétés:

- Si $\sum_{n \in \mathbb{N}} (|a_n| + |b_n|)$ converge, alors la série trigonométrique associée converge normalement dans $\mathbb{R}$.

Exemple: $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(nt)}{n^2}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nt)}{n^2}$

- Si une série trigonométrique converge vers f sur $[0, T]$, alors f est T -périodique.

- Série numérique de référence :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

3 Séries de Fourier

Soit f une fonction **T-périodique** définie et **intégrable** sur $[0; T]$. On pose :

$$\forall n \geq 0, a_n(f) = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$\forall n \geq 1, b_n(f) = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = \frac{1}{2} (a_n(f) - ib_n(f)) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega t} dt$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

les **coefficients de Fourier** avec ω la pulsation. On écrit :

$$f(x) \sim S(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f) \cos(n\omega x) + b_n(f) \sin(n\omega x)$$

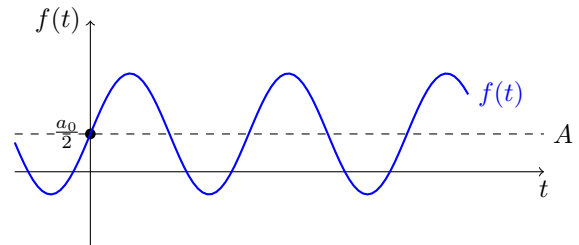
$$f(x) \sim S(f)(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e^{in\omega x}$$

la **série trigonométrique associée à f** et $S_p(f)$ sa somme partielle.

Attention: Même si les intégrales existent et que la série converge, cela n'implique pas que $S(f)(x) = f(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Remarques:

- On peut **intégrer sur tout intervalle de longueur T** comme $[0, T]$, $[\alpha, \alpha + T]$ ou $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$.
- Si f est **paire**, alors pour tout $n \geq 0$, $b_n(f) = 0$.
- Si f est **impaire**, alors pour tout $n \geq 0$, $a_n(f) = 0$.
- Si la série de Fourier associée à une fonction **continue f converge uniformément** sur $\mathbb{R}$, alors elle converge vers f . Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $S(f)(x) = f(x)$.
- La notation complexe est utilisée lorsqu'il n'y a pas de parité afin de simplifier les calculs. De plus, on remarque que : $c_{-n}(f) = \frac{1}{2} (a_n(f) + ib_n(f))$
- Le terme de rang $n = 1$ est appelé le **fondamental**, tandis que les termes pour $n > 1$ sont appelés les **harmoniques**.
- $\frac{a_0}{2}$ est la **composante continue**, elle représente la valeur moyenne du signal.



Lemme de Riemann-Lebesgue

Si f est **continue par morceaux** sur $[a, b]$, alors

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx = 0$$

Et donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n(f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n(f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n(f) = 0$.

Théorème de Dirichlet

Soit f une fonction T -périodique de **classe C^1 par morceaux** sur $\mathbb{R}$. Alors la série de Fourier de f converge simplement sur $\mathbb{R}$ en tout point x vers

$$S(f)(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

Théorème de convergence normale

Soit f une fonction T -périodique, **continue** et de classe C^1 **par morceaux** sur $\mathbb{R}$. Alors la série de Fourier de f **converge normalement** (et par suite absolument et uniformément) vers f sur $\mathbb{R}$.

Dérivation & Intégration

- Soit f une fonction T -périodique, **continue** et de classe C^1 **par morceaux** sur $\mathbb{R}$. Alors, $a_n(f') = n\omega b_n(f)$, $b_n(f') = -n\omega a_n(f)$ et $c_n(f') = in\omega c_n(f)$.
- Plus généralement, pour $k \geq 1$, si f est une fonction T -périodique de classe C^{k-1} et de classe C^k par morceaux alors: $c_n(f^{(k)}) = (in\omega)^k c_n(f)$.
- Pour calculer $S(f')$, il suffit de dériver formellement termes à termes $S(f)$.
- Avant de faire l'**intégration termes à termes** d'une série de Fourier, il faut d'abord vérifier qu'elle **converge normalement**.
Attention: Il ne faut pas oublier la constante d'intégration!

Égalité de Parseval

Soit f une fonction T -périodique **continue par morceaux**. Alors:

$$\frac{a_0(f)^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n(f)|^2 + |b_n(f)|^2) = \frac{2}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt$$

Remarque : La puissance moyenne de f est la somme des puissances moyennes de toutes ses harmoniques.

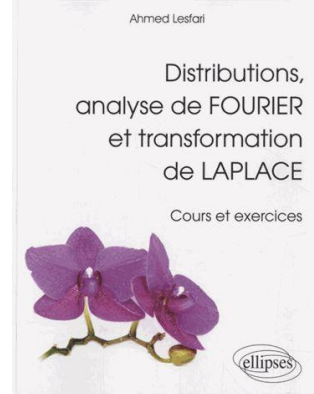
Théorème de Féjer (hors programme)

Soit f une fonction T -périodique et **continue** sur $\mathbb{R}$. Alors la série de Fourier associée à f **converge uniformément au sens de Césaro** vers f sur $\mathbb{R}$.

Rappel: On dit qu'une série $\sum_{n \geq n_0} a_n$ de sommes partielles $(S_n)_n$ converge au sens de Césaro (ou en moyenne) si la suite $(\sigma_n)_n = (\frac{1}{n} \sum_{k=n_0}^n S_k)_n$ converge vers σ .

4 Références

- Vidéos de Maths Adultes
- Distributions, analyse de Fourier et transformation de Laplace - Cours et exercices



- Cours particuliers de mathématiques pour l'agrégation interne

